고등학교 1학년 · 정보

스마트 응원봉 만들기.

I. 컴퓨팅 시스템

02. 사물 인터넷 시스템

3. 사물 인터넷 시스템 설계

2026. 11. 4.(수)

1학년

권민지 선생님

우리는 지금 여기에 있어요.

CHAPTER 01

네트워크의 이해

1. ~~네트워크의 개념과 구성 요소~~
2. ~~유·무선 네트워크의 특성과 환경 구성~~

TODAY

CHAPTER 02

사물 인터넷 시스템

1. 사물 인터넷의 이해
2. 사물 인터넷으로 인한 변화
3. **사물 인터넷 시스템 설계 (3차시)**

지난 시간엔 무엇을 배웠죠?

01

라디오 통신

마이크로비트끼리 **같은 라디오 그룹**으로 묶이면 문자열·숫자를 무선으로 주고받을 수 있어요.



02

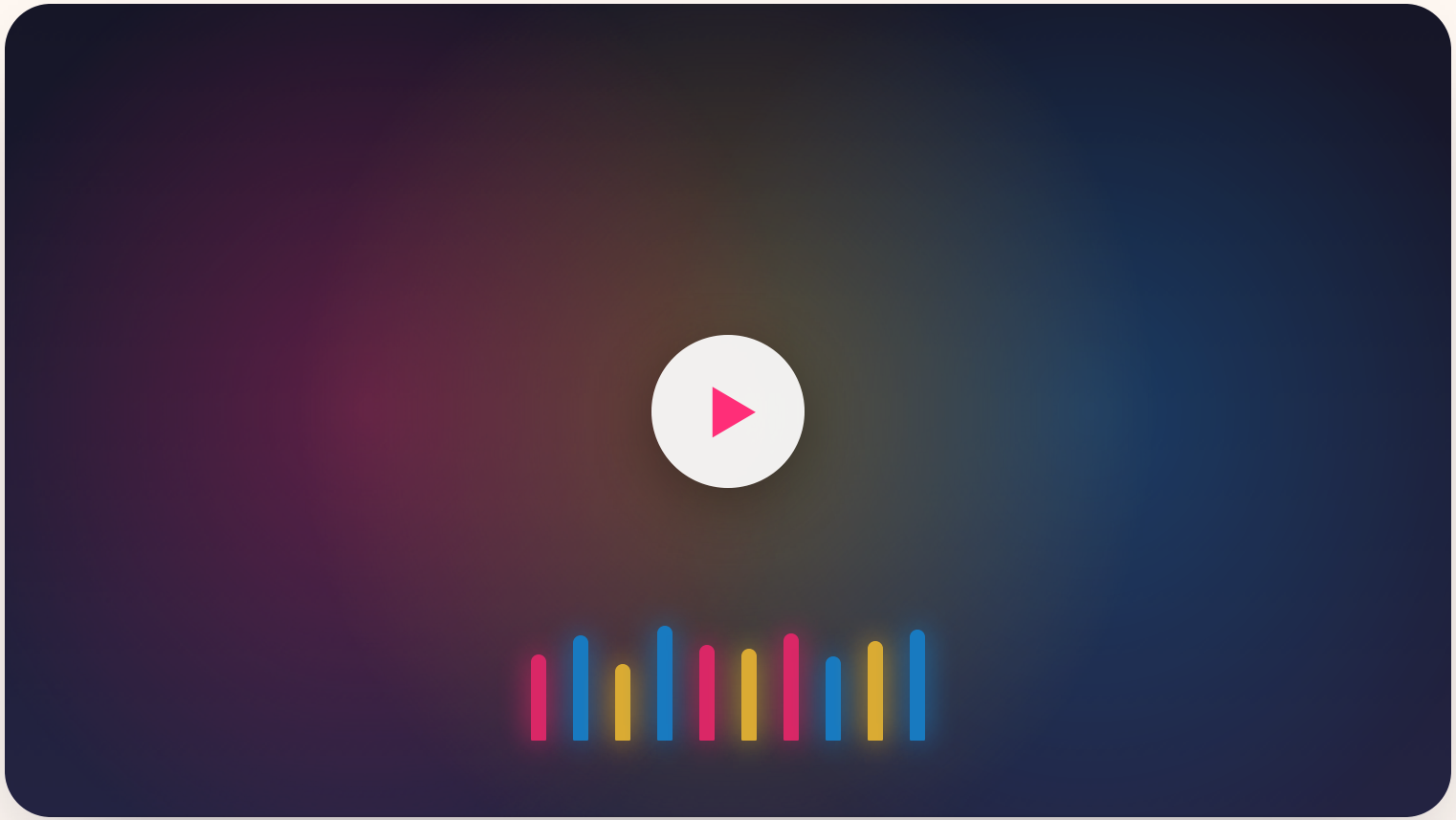
LED 링 제어

네오픽셀(NeoPixel)을 활용해서 **색·밝기·패턴**을 코드로 제어해 봤어요.



실생활 사례 · REAL WORLD

콘서트장의 응원봉, 어떻게 한꺼번에 빛날까?



중앙 제어 시스템이 **무선 신호**를 보내면, 각자의 응원봉이 동시에 색을 바꿔요.

오늘의 미션

여러분이 직접

Smart Thing

이 되어 봅니다.

선생님이 신호를 보내면 → **여러분의 응원봉이 반응합니다.**

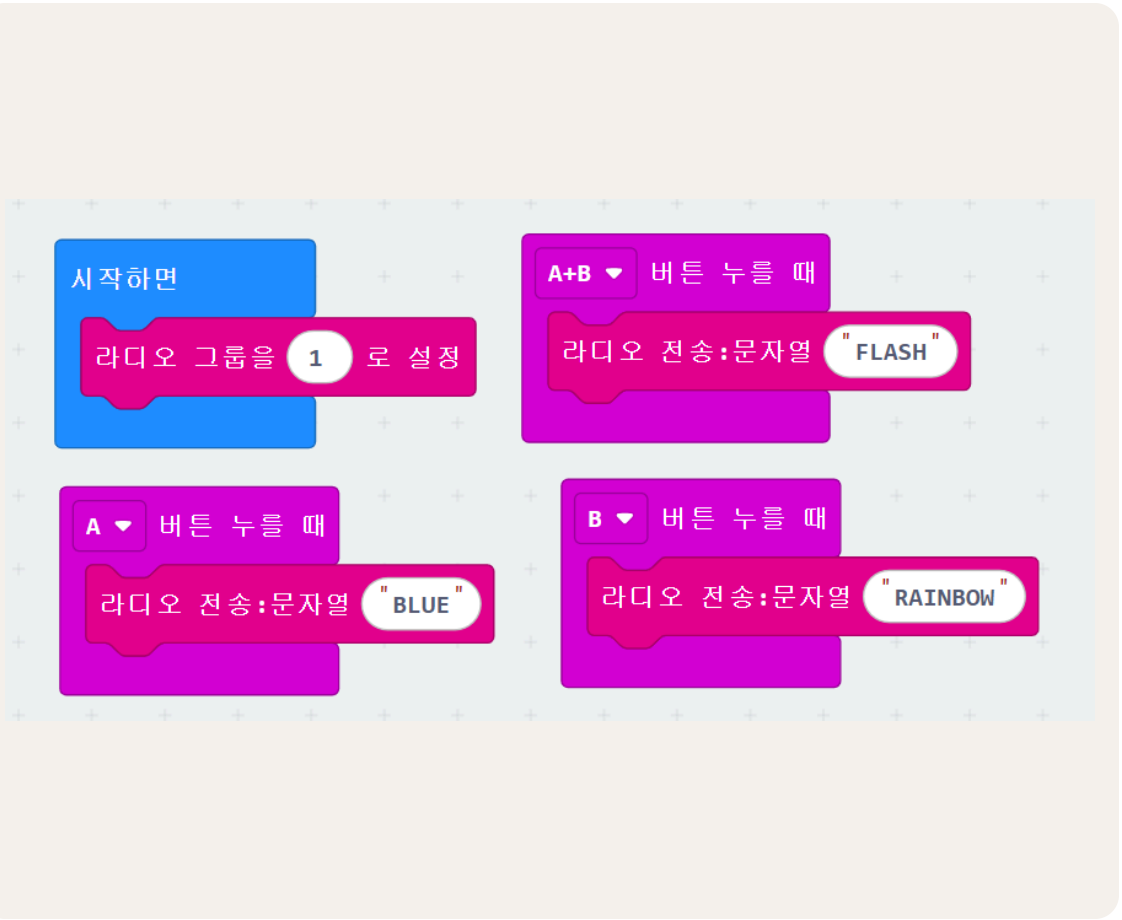
학습 목표 · LEARNING OBJECTIVES

오늘 끝나면, 이걸 할 수 있어요.

01 사물 인터넷 시스템을 **입력 – 처리 – 출력** 의 정보 처리 과정으로 분석할 수 있다.

02 **라디오 통신** 을 활용한 사물 인터넷 시스템(스마트 응원봉)을 설계하고 구현할 수 있다.

컨트롤러 코드는 이렇게 생겼어요.



핵심 포인트

시작하면 → 라디오 그룹을 `1`로 맞춰요.
같은 그룹이어야 통신이 됩니다.

A 버튼 → `"BLUE"` 전송

B 버튼 → `"RAINBOW"` 전송

A+B 버튼 → `"FLASH"` 전송

스마트 응원봉을 세 토막으로 쪼개 봅시다.

INPUT · 입력



라디오 문자열

선생님이 보낸 신호
"BLUE" · "RAINBOW" · "FLASH"

PROCESS · 처리



마이크로비트 알고리즘

받은 문자열이
무엇인지 **조건문**으로 판단

OUTPUT · 출력



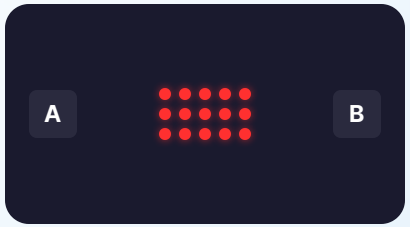
네오픽셀 LED

색깔, 무지개, 깜빡임
응원봉으로 표현

한 명의 컨트롤러, 여러 개의 응원봉.

CONTROLLER

선생님의 컨트롤러



A 버튼 → **BLUE** 전송
B 버튼 → **RAINBOW** 전송
A+B 버튼 → **FLASH** 전송

RADIO · 무선

```
group: 1
send: string
```

RECEIVER · 여러분

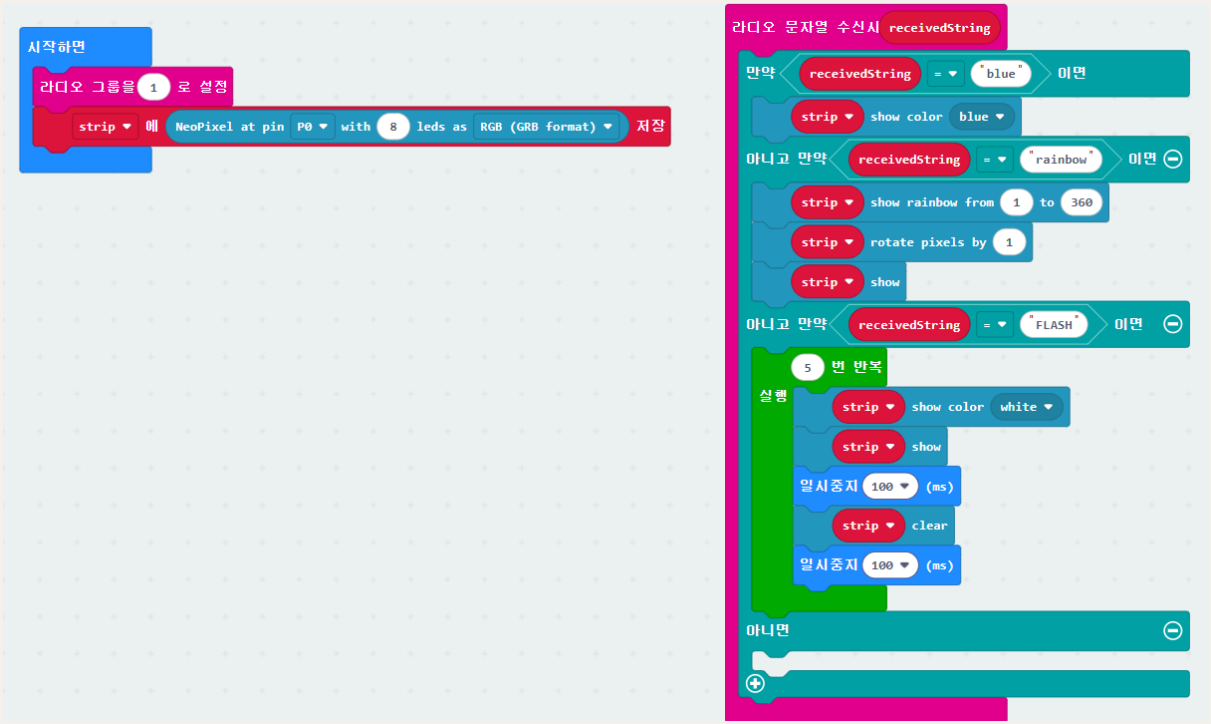
학생의 응원봉



받은 문자열에 따라
LED 링이 다르게 빛남

이제 여러분 차례. 스마트 응원봉을 직접 만들어 봅시다.

📋 응원봉 코드



⚠️ 구현할 때, 이 점을 주의해요

1 코드에 수정할 부분이 있어요

그대로 옮겨 적으면 응원봉에 불이 안 들어와요. **어딘가 한 곳**, 고쳐야 할 부분이 있어요.

2 비교 연산에 주의!

`receivedString`은 **문자열(글자)**이에요. 비교할 때 **문자열 비교 블록**인지, 양쪽 글자가 정확히 같은지 잘 살펴봐요.

3 안 되는 기능이 하나 있을 거예요

코드 그대로 두면, 모드 중 하나가 **제대로 작동하지 않아요**. 어떤 모드인지, 왜 그런지 직접 디버깅해 봅시다.

어디를 고쳤어야 했을까요?

정답 ① 핀 번호를 바꿔요

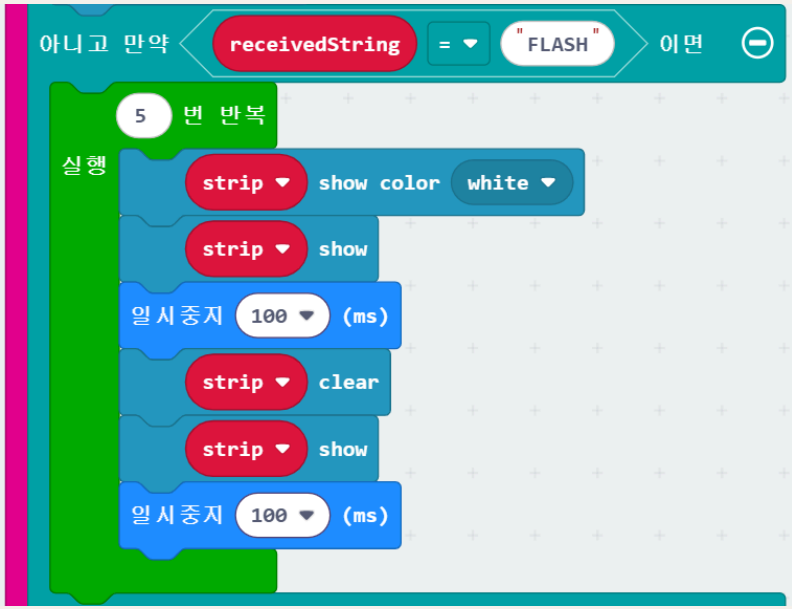
잘못된 코드 ~~P0~~ → 올바른 코드 **P1**

LED 링은 실제로 **P1 핀**에 연결되어 있어요. NeoPixel 블록의 `pin`을 **P0 → P1**로 바꿔야 응원봉에 불이 들어와요.

💡 코드와 실제 회로의 핀 번호가 일치하는지 항상 확인하는 습관!

정답 ② FLASH가 깜빡이지 않은 이유

`strip clear` 다음에 `strip show`가 **빠져 있었어요**. `clear`는 메모리에서만 지우고, `show`를 호출해야 **실제 LED에 반영**돼요.



실습 · ACTIVITY TIME

이제 선생님의 신호를 기다려 주세요.

A · B · A+B

A

BLUE

파란색으로 빛나는 응원봉

B

RAINBOW

무지개색이 회전하는 응원봉

A+B

FLASH

흰색으로 깜빡이는 응원봉

마무리하기 전에, 두 가지만.

실습 결과 업로드 CLASSROOM

완성된 응원봉이 작동하는 짧은 영상을 찍어서 클래스룸에 올려 주세요.

마지막은 다 같이, 노래에 맞춰!

짧은 K-pop 후크 한 곡, 선생님 신호에 맞춰 모두의 응원봉을 동시에 흔들어 봅시다.

▶ 재생 0:00

수업 끝 · END OF CLASS

오늘 정말 수고했어요.

스마트 응원봉을 직접 만들어 본 오늘 수업, 어떠셨나요?

여러분이 바로 Smart Thing이었습니다 ❤